

Влияние микроструктуры рынка на портфельные стратегии

Транзакционные издержки, overtrading и оптимизация Марковица

Павел Васютин

МФТИ, БИТ

2 мая 2026 г.

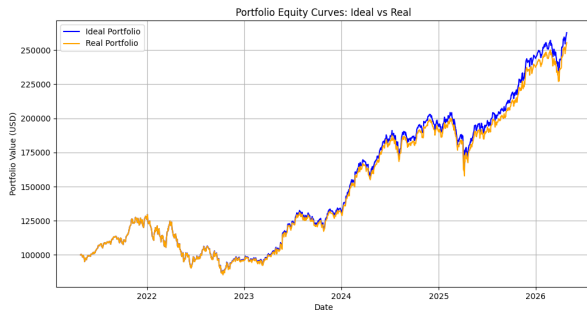
Разрыв между теорией и практикой

Классическая теория портфеля не учитывает комиссии и спреды (bid-ask). Цель работы — количественно оценить влияние издержек и найти оптимальные параметры ребалансировки.

Параметры эксперимента:

- **Активы:** 10 ликвидных акций S&P 500 (5 лет дневных данных).
- **Модель:** Максимизация коэффициента Шарпа (окно $W=252$ дня).
- **Издержки:** Комиссия 0.1% + Проскальзывание 0.05% на каждую сделку.
- **Модель издержек:** $Costs_t = PV_t \cdot Turnover_t \cdot (c + s)$

Бейзлайн: Идеальный vs Реальный портфель ($f=21$)

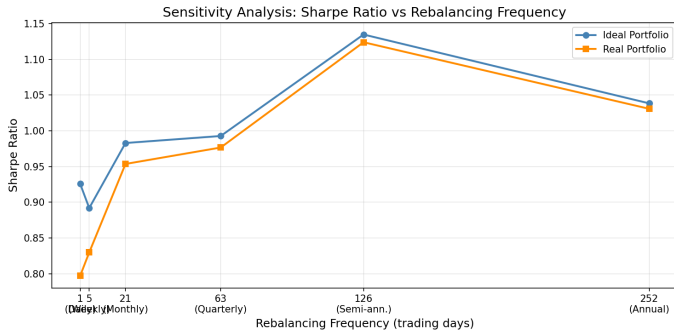


Результаты (5 лет):

- **Доходность (AR):** Упала с 21.4% до 20.7%
- **Sharpe Ratio:** Упал с 0.98 до 0.95
- **Max Drawdown:** Вырос до 34.0%

Вывод: При ежемесячной торговле издержки заметно снижают риск-метрики.

Анализ чувствительности: Частота ребалансировки



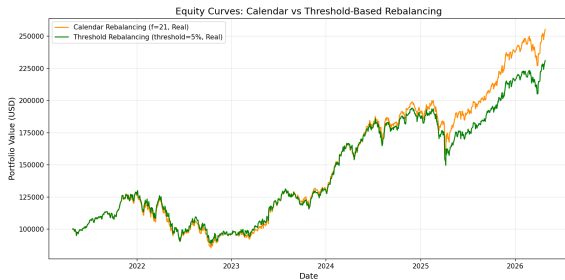
Влияние частоты (f):

- Ежедневная ($f = 1$): Шарп падает до **0.79** (издержки убивают прибыль).
- Полугодовая ($f = 126$): Шарп достигает **1.12**.

Вывод: Оптимальная частота в реальности сильно смещена в сторону удержания позиций.

Проверка гипотезы: Пороговая (Threshold) ребалансировка

Гипотеза: Торговля не по календарю, а только при отклонении веса $> 5\%$ сэкономит комиссии.



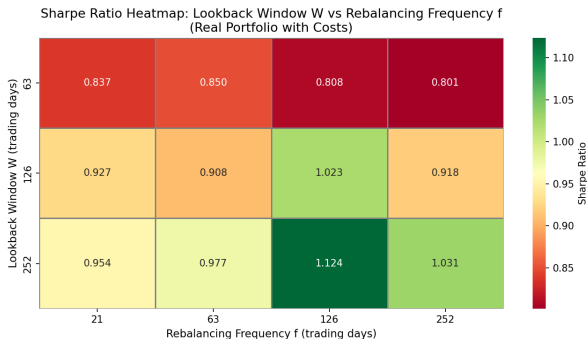
Статистика Turnover:

- Календарь ($f=21$): 48 сделок, Оборот 1900%
- Порог (5%): 289 сделок, Оборот 6030%

Провал гипотезы

Пороговая стратегия проиграла (Шарп 0.85 vs 0.95). Причина: *Нестабильность модели Марковица.*

2D Grid Search: Поиск глобального оптимума



Матрица Sharpe Ratio:

- **Худший вариант:** Короткая память ($W=63$) + Редкая торговля ($f=252$). Шарп ≈ 0.80 .
- **Лучший вариант:** Длинная память ($W=252$) + Средняя частота ($f=126$). Шарп ≈ 1.12 .

Вывод: Сглаживание шума (длинное окно) и контроль Turnover — ключ к максимальной эффективности.

Заключение

- ❶ **Издержки критичны:** Игнорирование комиссий и bid-ask спредов приводит к переоценке коэффициента Шарпа.
- ❷ **Опасность Overtrading:** Высокая частота ребалансировки геометрически увеличивает издержки.
- ❸ **Ограничения Марковица:** Попытка применять "умные" пороговые правила (Threshold) к сырой оптимизации Марковица приводит к гипер-оборачиваемости из-за шумового смещения целевых весов.
- ❹ **Практический оптимум:** Для портфеля голубых фишек наилучшее соотношение риск/прибыль с учетом издержек достигается при оценке волатильности за 1 год и ребалансировке раз в полгода.

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы.